

1.- Estadística Descriptiva (2,5 puntos).

Se ha preguntado a una muestra de 50 alumnos de primer año de UNEAT sobre cuántas horas al día dedican al estudio en época de exámenes. Los datos obtenidos se agruparon en la siguiente tabla:

1A.- (0,25 puntos) Construye una tabla de frecuencias en la hoja de respuestas:

Horas estudio/día	Número de respuestas (n _i)				
(0, 2]	5				
(2, 4]	23				
(4, 6]	12				
(6, 8]	7				
(8, 10]	3				

1B.- (0,25 puntos) Calcula el valor del percentil 85.

1C.- (0,25 puntos) Calcula el cuantil 0.65.

1D.- (0,25 puntos) Calcula el rango intercuartílico.

1E.- (0,25 puntos) Calcule el valor promedio.

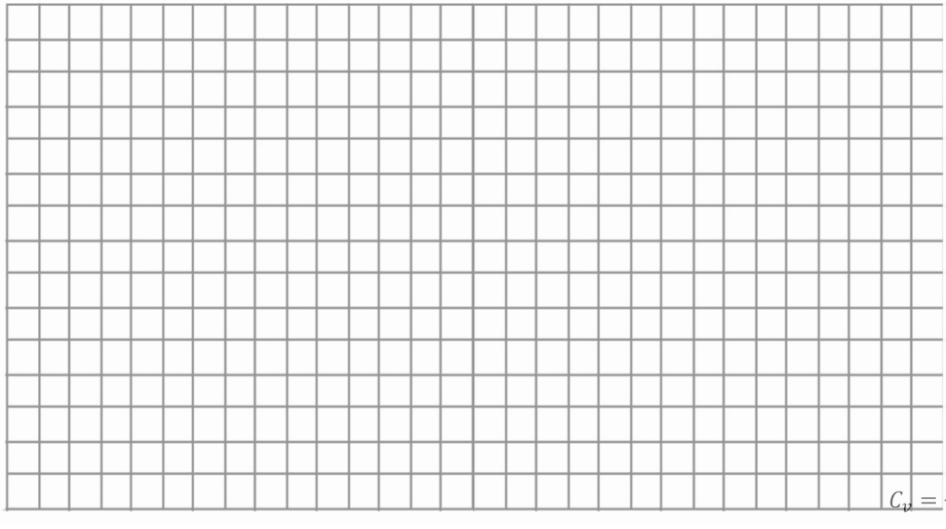
1F.- (0,25 puntos) Calcule el valor de la mediana.

1G.- (0,25 puntos) Calcule el valor de la moda.

1H.- (0,25 puntos) Calcule el valor de la varianza.

1I.- (0,25 puntos) Calcule el valor de la desviación típica.

1J.- (0,25 puntos) Representa los valores de la frecuencia absoluta en un gráfico. Pon nombre al gráfico en un pie de figura (hacer en la hoja de respuestas).



2.- Cálculo de Probabilidades (2,5 puntos)

Para el mismo estudio anterior, ahora hemos agrupado los datos teniendo en cuenta el grado al que pertenece cada alumno, obteniendo la siguiente tabla cruzada:

Horas estudio/día	Alumnos NHD	Alumnos CTA	Alumnos IIAA	Alumnos CG
(0, 2]	0	2	2	1
(2, 4]	14	3	2	4
(4, 6]	8	1	2	1
(6, 8]	1	5	1	0
(8, 10]	0	2	1	0

2.A.- (0,25 puntos). Cuál es la probabilidad de que un alumno de cualquiera de los cuatro grados estudie entre 2 y 8 horas.

2.B.- (0,25 puntos). Cuál es la probabilidad de que un alumno no sea de IIAA y estudie menos de 6 horas diarias.

2.C.- (0,25 puntos). Cuál es la probabilidad de que entre los alumnos de NHD y CTA, al escoger alguien al azar, estudie entre 4 y 6 horas diarias.

2.D.- (0,25 puntos) Analice si la pertenencia a un determinado grado influye en el hecho de estudiar más de 4 horas diarias. [Lo que es lo mismo: si estudiar más de 4 horas depende del grado al que se pertenece].

2.E.- En el curso 2022-2023, tan sólo el 8% de los alumnos de ADE ($n=45$) y el 20% de los alumnos de NHD ($n=25$) aprobaron el Exámen III de Estadística Inferencial.

2.E.1.- (0,5 puntos) Calcule la probabilidad de que apruebe un mínimo de 2 alumnos de ADE.

2.E.2.- (0,5 puntos) Calcule la probabilidad de que aprueben entre 4 y 6 alumnos de NHD.

2.F.- (0,5 puntos). Las notas obtenidas en el Exámen Final del curso anterior por los 70 alumnos presentados se ajustan a una distribución normal, y obtuvieron una nota media de 5,9 con desviación típica de 0,9. Si seleccionamos a un alumno al azar, calcule la probabilidad de que haya aprobado (nota > 5).

3.- Estadística Inferencial. Estimación (2,5 puntos).

Se quiere realizar un estudio sobre los hábitos de estudio de los alumnos de 1º de UNEAT del curso 22/23. Hemos preguntado a una muestra de 25 alumnos sobre el promedio de horas dedicadas al estudio en época de exámenes y hemos obtenido un promedio de 3,5h con desviación típica de 0,8h.

3.A.- (0,5 puntos) Calcule un tamaño muestral, con un nivel de confianza 95%, para que el error en la estimación no supere las 0,05h.

3.B.- (1 punto) Finalmente se ha tomado una muestra de 800 alumnos, obteniendo un promedio de 3,3h con desviación típica de 0,2h. Estime un intervalo de confianza para la media, con un nivel de confianza del 99%, sabiendo que la varianza poblacional es de 0,54.

3.C.- (1 punto) Se compararon estos datos (apartado B) con los obtenidos por la Universidad de Cantabria, donde utilizaron una muestra de 1200 alumnos obteniendo un promedio de 4,1h con varianza poblacional conocida de 0,8h. Se quiere valorar, mediante un intervalo de confianza para la diferencia de medias, si existen o no diferencias significativas entre la dedicación al estudio por parte de los alumnos de ambas universidades.

4.- Estadística Inferencial. Contraste de Hipótesis (2,5 puntos).

Según un estudio el tiempo medio que se tarda en resolver cierto cuestionario de valoración nutricional es de 12 minutos. Para implementar este cuestionario en la consulta, deseamos conocer con un nivel de confianza del 95% la veracidad de esa afirmación o, si por el contrario se tarda más. Para ello, obtenemos una muestra de 25 individuos y anotamos el tiempo que tardan en resolver el cuestionario, resultando el tiempo medio muestral de 13,5 con una desviación típica de 2,9.

4.A (0,5 ptos).- Defina el contraste de hipótesis (H_0 y H_1)

4.B (0,25 ptos).- Elija el **valor crítico teórico** que va a utilizar en el contraste de hipótesis

4.C (0,25 ptos).- Elija el **estadístico de contraste experimental** que vá a utilizar:

4.D (0,25 ptos).- Indica si se acepta o rechaza cada una de las hipótesis H_0 y H_1 , y concluyendo si se tarda más o no.

En otro estudio, se realiza el mismo cuestionario en dos centros diferentes para evaluar si existe una diferencia significativa en el número de personas que lo completan correctamente según su nivel educativo.

- En el **Grupo 1**, compuesto por $n_1 = 40$ individuos de nivel educativo alto, se observa que $x_1 = 25$ personas completan correctamente el cuestionario.
- En el **Grupo 2**, compuesto por $n_2 = 50$ individuos de nivel educativo bajo, se observa que $x_2 = 28$ personas completan correctamente el cuestionario.

Queremos contrastar, con un nivel de significancia 0.01, si el nivel educativo influye a la hora de completar correctamente el cuestionario. Para ello:

4.E (0,5 ptos).- Defina el contraste de hipótesis (H_0 y H_1).

4.F (0,25 ptos).- Elija el **valor crítico teórico** que va a utilizar en el contraste de hipótesis

4.G (0,25 ptos).- Elija el **estadístico de contraste experimental** que va a utilizar:

4.H (0,25 ptos).- Indica si se acepta o rechaza cada una de las hipótesis H_0 y H_1 , y concluyendo si realmente influye el nivel educativo a la hora de completarlo correctamente.